



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Elmira Araminta Tansy 5024241099

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B. Masuk ke menu System -> Reset Configuration. Ceklis pada kotak No Default Configuration. Klik tombol Reset Configuration.

Langkah 2: Login ke Router Buka kembali Winbox. Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password. Klik tombol Connect.

Langkah 3: Aktifkan Interface Wireless (wlan1) Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).

Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A: Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut: Mode: bridge SSID: PointToPoint Kelompok20 Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B: Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut: Mode: station Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela. Pilih interface wlan1 lalu klik Start. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint Kelompok20), lalu klik tombol Connect. Klik Apply lalu OK.

Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add). Router A: Address: 10.10.10.1/29 Interface: wlan1 Router B: Address: 10.10.10.2/29 Interface: wlan1

Langkah 6: Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add). Router A: Address: 192.168.20.1/24 Interface: ether2 Router B: Address: 192.168.30.1/24 Interface: ether2

Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add). Router A: Dst. Address: 192.168.30.0/24 Gateway: 10.10.10.2 Router B: Dst. Address: 192.168.20.0/24 Gateway: 10.10.10.1

Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox. Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B: ping 10.10.10.2 Dari Router B, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A: ping 10.10.10.1

Langkah 9: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B. Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties. Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A: IP Address: 192.168.20.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A) DNS Server: 8.8.8.8

Laptop yang terhubung ke Router B: IP Address: 192.168.30.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B) DNS Server: 8.8.8.8

Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing. Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B): ping 192.168.30.2 Jika berhasil

(muncul balasan Reply from...), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!

1.2 Wireless Point to Multipoint

Router A (Access Point) Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah pengaturan berikut: Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint) SSID: PTMP Kelompok20 Klik Apply lalu OK.

Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge Masuk ke menu Bridge. Pada tab Bridges, klik tombol + (Add). Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.

Langkah 3: Menambahkan Port ke Bridge Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add). Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1. Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.

Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada Bridge Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +. Masukkan IP dan pilih interface bridge1.

Langkah 5: Setup DHCP Server Masuk ke menu IP -> DHCP Server. Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.

Router B (Station) Langkah 1: Konfigurasi Mode Station Bridge Scan Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless. Ubah mode ke station bridge. Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start. Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.

Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge Port Buat bridge baru. Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.

Langkah 3: Setup DHCP Client Masuk ke menu IP -> DHCP Client. Klik +, pilih interface bridge-client. Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.

Langkah 4: Pengujian Jaringan (Test Debug) Setting IP DHCP di Laptop: Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties. Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A. Verifikasi Koneksi: Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1). Ping Test: Buka Command Prompt (CMD). Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1). Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

2.1.1 Analisis Konfigurasi Mode Wireless

Pada praktikum ini, dua router MikroTik dihubungkan secara nirkabel menggunakan mode bridge pada Router A dan mode station pada Router B. Pemilihan mode ini sangat penting karena keduanya harus berpasangan agar koneksi wireless dapat terbentuk. Router A berperan sebagai pemancar sinyal (access point) sedangkan Router B berperan sebagai penerima yang mencari dan terhubung ke SSID yang dipancarkan Router A melalui fitur Scan. Koneksi Point-to-Point ini hanya menghubungkan dua titik secara eksklusif, sehingga cocok digunakan untuk jalur komunikasi antar gedung yang membutuhkan koneksi dedikasi dan stabil.

2.1.2 Analisis Konfigurasi IP Address

Interface wlan1 pada kedua router dikonfigurasi menggunakan subnet 10.10.10.0/29 yang hanya menyediakan 6 host yang dapat digunakan. Pemilihan subnet /29 ini sudah tepat karena jalur antar-router hanya membutuhkan dua alamat host, yaitu 10.10.10.1 untuk Router A dan 10.10.10.2 untuk Router B, sehingga tidak terjadi pemborosan alamat IP. Untuk jaringan LAN, Router A menggunakan subnet 192.168.20.0/24 pada ether2 dan Router B menggunakan subnet 192.168.30.0/24 pada ether2, di mana kedua subnet ini berbeda agar router dapat membedakan lalu lintas dari masing-masing jaringan lokal.

2.1.3 Analisis Routing Statis

Routing statis ditambahkan secara manual pada kedua router agar jaringan LAN yang berbeda subnet dapat saling berkomunikasi. Router A diarahkan ke subnet 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2, sedangkan Router B diarahkan ke subnet 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1. Tanpa konfigurasi routing ini, paket dari Laptop A tidak akan bisa sampai ke Laptop B meskipun koneksi wireless antar router sudah terbentuk, karena router tidak mengetahui jalur menuju subnet yang berbeda.

2.1.4 Analisis Hasil Pengujian Konektivitas

Pengujian ping antar router (10.10.10.1 10.10.10.2) bertujuan untuk memastikan jalur wireless antar router berfungsi sebelum melanjutkan ke pengujian antar laptop. Jika ping antar router berhasil namun ping antar laptop gagal, maka masalah kemungkinan terletak pada konfigurasi routing atau konfigurasi IP di laptop. Pengujian ping dari Laptop 1 (192.168.20.2) ke Laptop 2 (192.168.30.2) merupakan pengujian akhir yang membuktikan seluruh rangkaian konfigurasi mulai dari koneksi wireless, IP address, hingga routing statis telah berjalan dengan benar.

2.2 Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint

2.2.1 Analisis Konfigurasi Mode AP Bridge

Pada praktikum kedua, Router A dikonfigurasi dengan mode ap bridge yang memungkinkan satu router melayani lebih dari satu klien sekaligus, berbeda dengan mode bridge pada praktikum pertama yang hanya bisa melayani satu koneksi. Mode ini menjadikan Router A sebagai pusat jaringan wireless yang dapat menerima koneksi dari beberapa Router B secara bersamaan, sehingga topologi Point-to-Multipoint dapat terbentuk. SSID yang dipancarkan berfungsi sebagai identitas jaringan yang akan dicari oleh setiap router klien.

2.2.2 Analisis Konfigurasi Bridge Interface

Penggunaan bridge interface pada praktikum ini merupakan poin penting yang membedakannya dari Praktikum 1. Dengan menggabungkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam satu bridge, router dapat meneruskan lalu lintas secara transparan antara jaringan wireless dan jaringan kabel LAN. Hal ini membuat perangkat yang terhubung via kabel ke ether2 seolah-olah berada dalam satu jaringan yang sama dengan perangkat wireless, tanpa perlu konfigurasi routing tambahan. Inilah keuntungan utama penggunaan bridge dibandingkan routing biasa dalam skenario Point-to-Multipoint.

2.2.3 Analisis DHCP Server dan Client

Router A dikonfigurasi sebagai DHCP Server pada interface bridge1, sehingga seluruh perangkat yang terhubung baik secara langsung maupun melalui Router B akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari Router A. Di sisi Router B, DHCP Client dikonfigurasi pada interface bridge-client agar Router B dapat meminta IP dari Router A. Keberhasilan konfigurasi ini ditandai dengan status bound pada DHCP Client dan IP yang diterima berada dalam subnet yang sama dengan Router A, misalnya 192.168.10.x. Pendekatan ini jauh lebih praktis dibandingkan konfigurasi IP statis karena administrator tidak perlu mengatur IP satu per satu pada setiap perangkat klien.

2.2.4 Analisis Hasil Pengujian Konektivitas

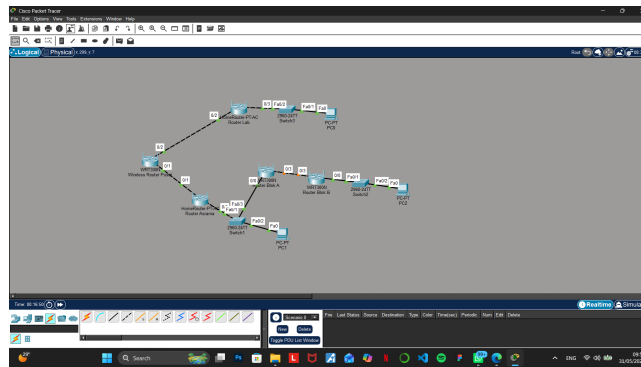
Keberhasilan ping antar laptop yang terhubung ke Router A dan Router B membuktikan bahwa bridge wireless berfungsi sempurna dan semua perangkat berada dalam satu broadcast domain yang sama. Kondisi ini berbeda dengan Praktikum 1 di mana setiap sisi jaringan berada dalam subnet yang berbeda dan membutuhkan routing untuk saling berkomunikasi. Jika ping gagal pada tahap ini, kemungkinan besar disebabkan oleh firewall Windows yang aktif pada laptop, sebagaimana yang disebutkan dalam bagian troubleshooting modul, sehingga perlu dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian ulang.

3 Hasil Tugas Modul

Topologi jaringan yang dibangun pada simulasi ini menggunakan arsitektur Point-to-Multipoint (PTMP) dengan WRT300N berlabel "Wireless Router Pusat" sebagai Base Station yang menjadi pusat dari seluruh jaringan, di mana dua koneksi wireless (ditandai garis putus-putus) terhubung ke HomeRouter-PT-AC Router Lab dan HomeRouter-PT-AC Router Asrama sebagai Subscriber Station atau CPE di masing-masing gedung. Di Gedung Lab, Router Lab meneruskan koneksi melalui kabel ke Switch3 (2960-24TT) yang kemudian mendistribusikan jaringan ke PC-PT PC0 sebagai end device. Di Gedung Asrama, Router Asrama terhubung ke Switch1 yang melayani PC-PT PC1, sekaligus terhubung ke WRT300N Router Blok A melalui kabel; Router Blok A ini kemudian membentuk koneksi Wireless Bridge Point-to-Point (P2P) langsung ke WRT300N Router Blok B melalui sinyal wireless khusus antar-blok, sehingga Router Blok B dapat meneruskan jaringan melalui Switch2 ke PC-PT PC2 di Blok B tanpa memerlukan kabel fisik antar blok. Dengan demikian, seluruh topologi menggabungkan dua teknologi wireless secara bersamaan, yaitu PTMP untuk koneksi antar gedung dan Wireless Bridge P2P untuk koneksi internal antar blok di Gedung Asrama, sehingga semua end device (PC0, PC1, dan PC2) dapat saling berkomunikasi melalui jaringan yang sepenuhnya terhubung.

4 Kesimpulan

Dari kedua praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless pada MikroTik membutuhkan pemahaman yang baik terhadap pemilihan mode wireless, konfigurasi IP, dan mekanisme routing atau bridging yang digunakan. Praktikum 1 membuktikan bahwa koneksi Point-to-Point dapat digunakan sebagai jalur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda subnet dengan bantuan routing statis. Sementara Praktikum 2 menunjukkan bahwa konfigurasi Point-to-Multipoint

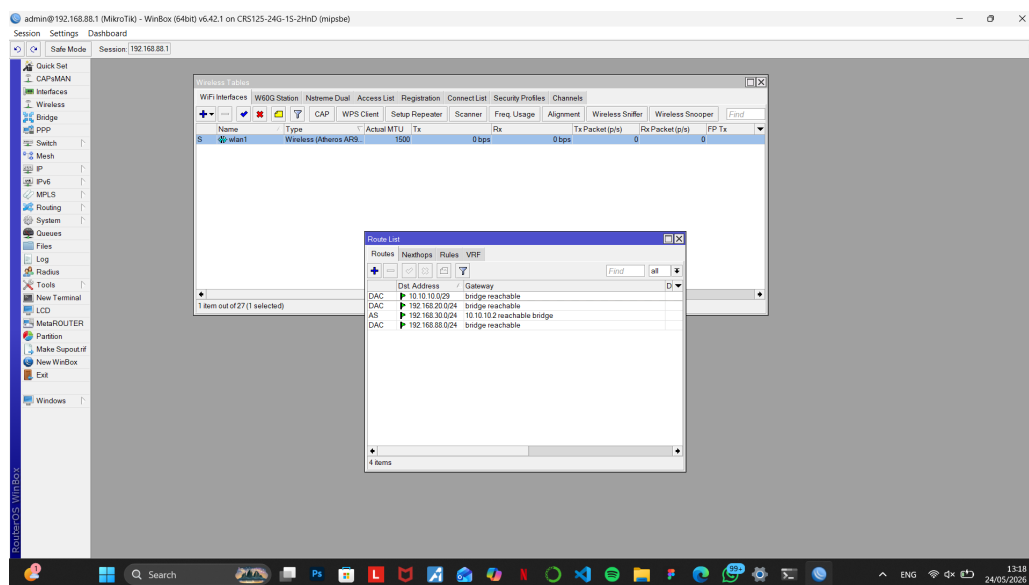


Gambar 1: Tugas Modul

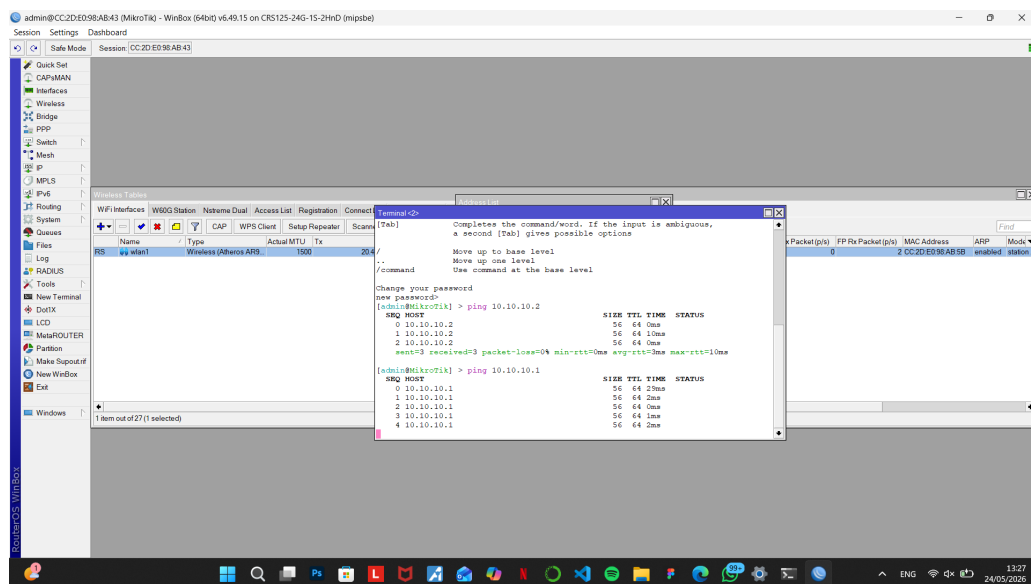
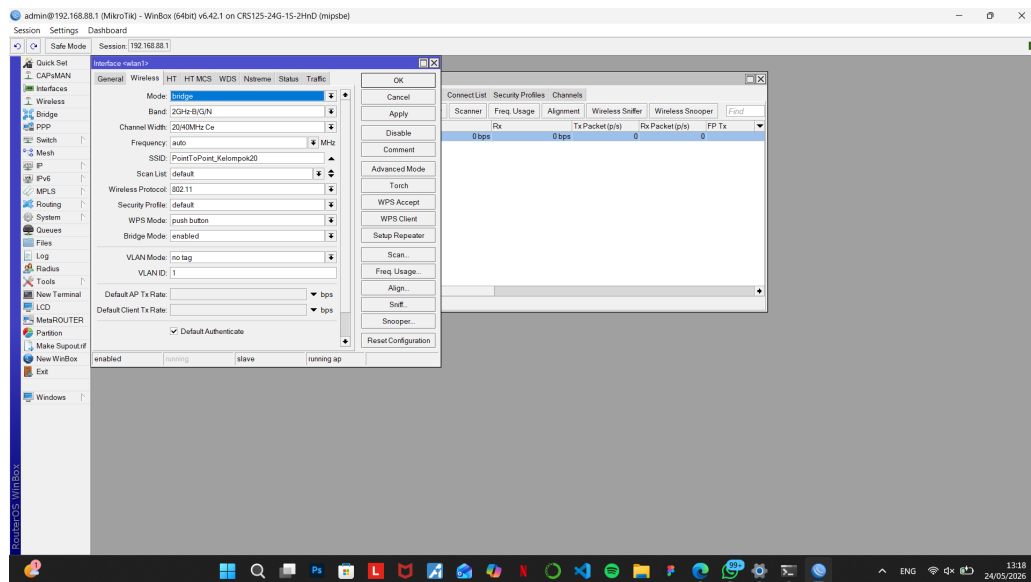
dengan bridge lebih efisien untuk skenario di mana banyak perangkat perlu berada dalam satu jaringan yang sama tanpa konfigurasi routing yang kompleks. Pemilihan antara kedua pendekatan ini sangat bergantung pada kebutuhan jaringan, jumlah titik yang akan dihubungkan, serta tingkat kompleksitas manajemen yang diinginkan oleh administrator jaringan.

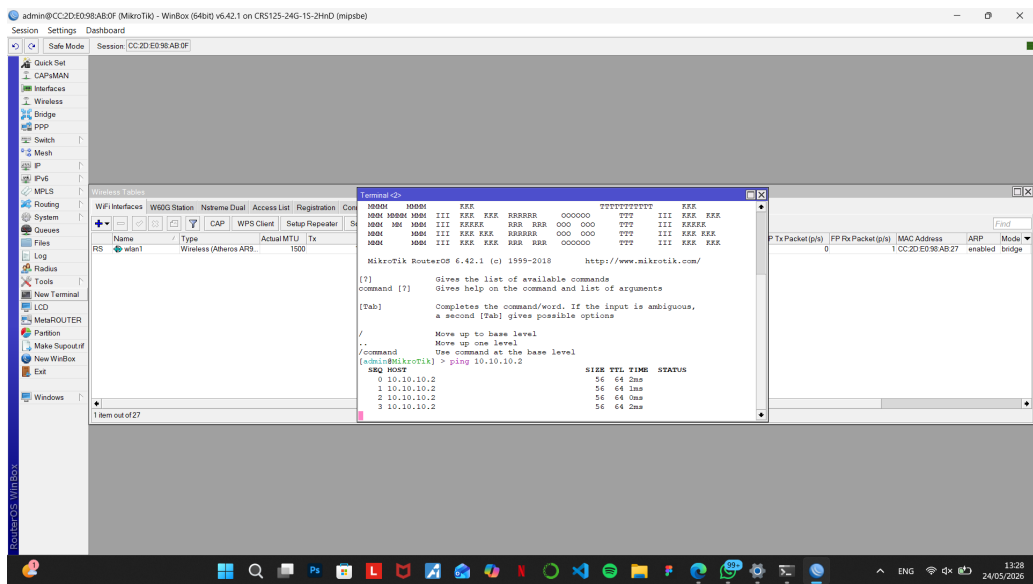
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

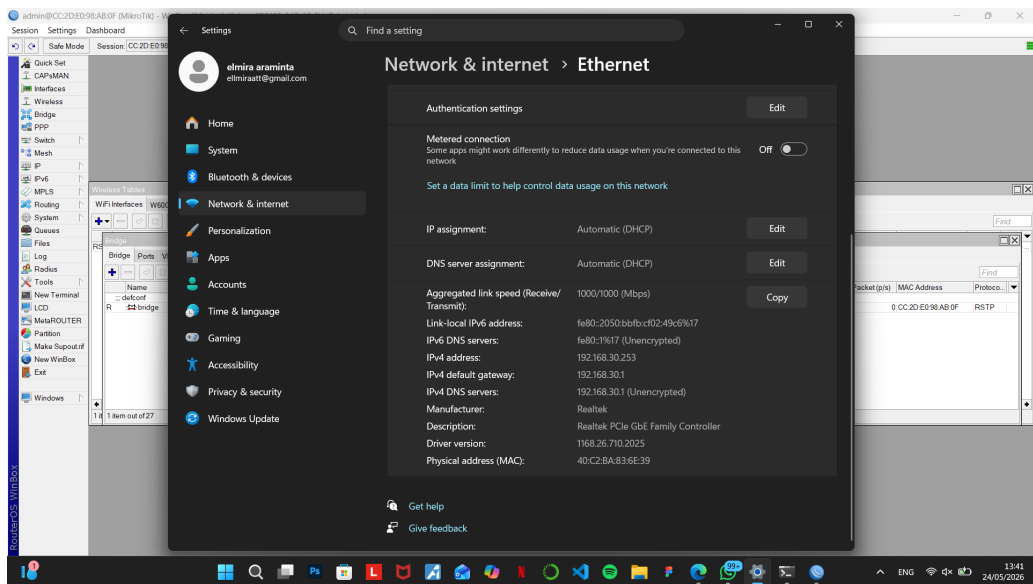


Gambar 2: Lampiran 1

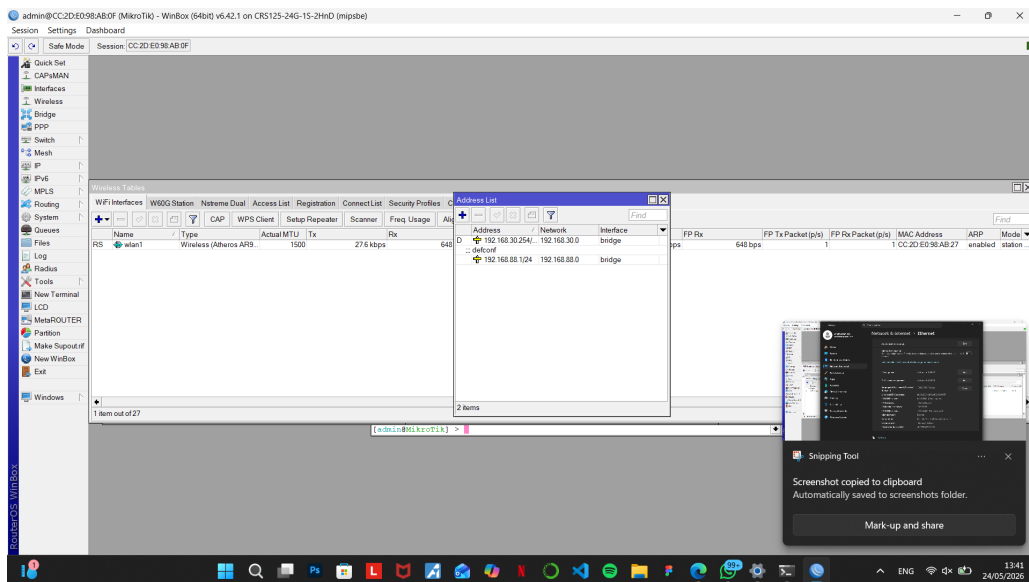




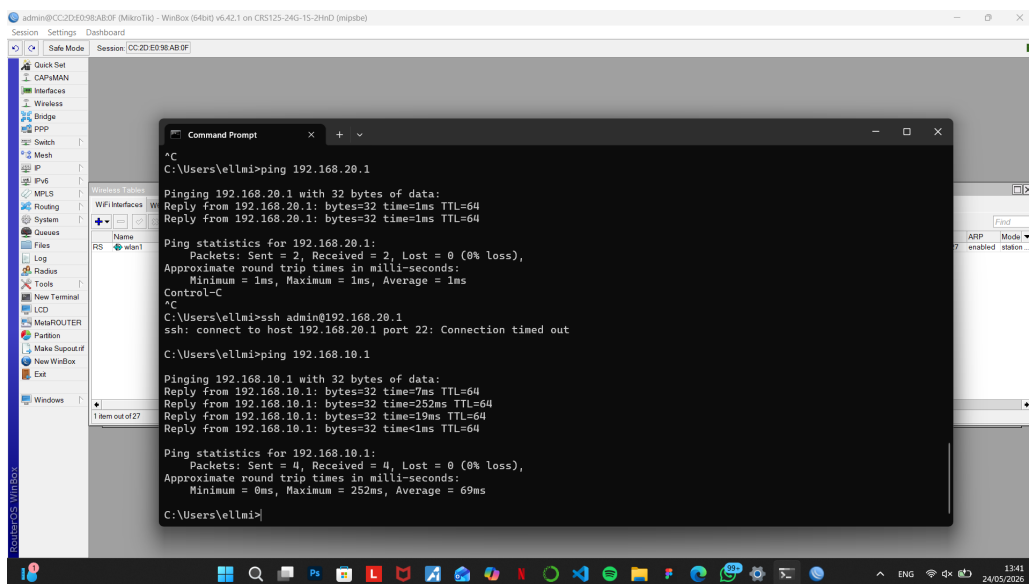
Gambar 5: Lampiran 4



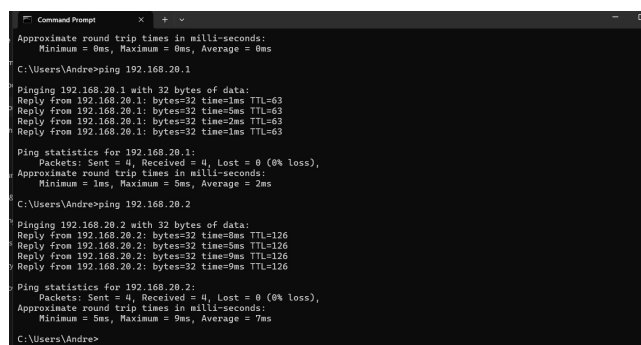
Gambar 6: Lampiran 5



Gambar 7: Lampiran 6



Gambar 8: Lampiran 7



Gambar 9: Lampiran 8